

Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei

Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică

Raport

la

Lucrarea de laborator Nr. 1

Disciplina: Tehnici de programare

Tema: ”Instalarea Linux”

A efectuat :

st. gr.SI – 263 Brai Roman

A verificat :

asistent universitar Reițman Patricia

Chișinău – 2026

SARCINA LUCRARI

Sarcina lucrării constă în instalarea și verificarea platformei Oracle VirtualBox, descărcarea și importarea a două mașini virtuale, conectarea acestora la aceeași rețea internă și verificarea comunicației dintre ele. În cadrul lucrării au fost utilizate o mașină Ubuntu 22.04 și o mașină Kali Linux 2026.2, configurate în rețeaua izolată LabNet.

- instalarea și verificarea platformei Oracle VirtualBox;
- importarea mașinii virtuale furnizate în format OVA;
- dezarhivarea și înregistrarea mașinii virtuale Kali Linux;
- configurarea aceleiași Internal Network pentru ambele sisteme;
- verificarea conectivității prin comanda ping.

Pentru realizarea lucrării a fost utilizat Oracle VirtualBox 7.2.16 pe un sistem gazdă Windows. Prima mașină virtuală rulează Ubuntu 22.04, iar a doua este distribuția Kali Linux 2026.2 pentru platforma amd64. Ambele mașini au fost configurate cu câte două procesoare virtuale.

Mașină virtuală	Sistem invitat	Memorie	CPU	Fișier principal
VM 1	Ubuntu 22.04	3072 MB	2	ova1.ova
VM 2	Kali Linux 2026.2	2048 MB	2	fișier .vbox și disc .vdi

Aplicația VirtualBox a fost verificată înaintea importului. Versiunea disponibilă a fost Oracle VirtualBox 7.2.16. Interfața programului permite administrarea mașinilor virtuale, configurarea resurselor hardware și alegerea tipului de rețea pentru fiecare adaptor virtual.

```
> VBoxManage --version
7.2.16r174877
```

Figura 1.1 - Verificarea versiunii VirtualBox instalate

Fișierul oval.ova reprezintă un appliance virtual. Importul se realizează din meniul File, prin opțiunea Import Appliance, după care se selectează fișierul și se confirmă operația. Configurația importată conține un sistem Ubuntu 22.04, două procesoare virtuale și 3072 MB de memorie RAM.

După import s-a verificat existența mașinii în lista VirtualBox și starea Power Off, necesară pentru modificarea sigură a parametrilor de rețea.

Arhiva ova2.7z a fost dezarhivată înainte de utilizare. Conținutul obținut include fișierul kali-linux-2026.2-virtualbox-amd64.vbox și discul virtual kali-linux-2026.2-virtualbox-amd64.vdi.

Mașina Kali a fost adăugată în VirtualBox prin înregistrarea fișierului .vbox. După această etapă, ambele sisteme au fost disponibile în lista de mașini virtuale.

```
> Downloads
ova1.ova                954 697 216 bytes
ova2.7z                 3 922 416 160 bytes
> VBoxManage list vms
"UTM_default_1788178183404_94924"
"kali-linux-2026.2-virtualbox-amd64"
```

Figura 1.2 - Fișierele descărcate și mașinile virtuale înregistrate

Pentru fiecare mașină virtuală s-a deschis secțiunea Settings, apoi Network. Adapter 1 a fost activat și configurat cu opțiunea Attached to: Internal Network. Numele rețelei a fost stabilit identic pe ambele sisteme: LabNet.

O rețea internă VirtualBox este izolată de sistemul gazdă și de Internet. Cadrele Ethernet sunt transferate numai între mașinile virtuale conectate la aceeași rețea internă, ceea ce este potrivit pentru un laborator controlat.

Deoarece interfețele sistemelor invitate utilizau configurare automată, pentru LabNet a fost activat serviciul DHCP intern VirtualBox. Serverul are adresa 192.168.77.1/24 și distribuie adrese în intervalul 192.168.77.100-192.168.77.200.

```
VM 1  UTM_default_1788178183404_94924
nic1="intnet"  intnet1="LabNet"  cableconnected1="on"

VM 2  kali-linux-2026.2-virtualbox-amd64
nic1="intnet"  intnet1="LabNet"  cableconnected1="on"
```

Figura 1.3 - Configurarea Adapter 1 în rețeaua internă LabNet

Topologia rețelei interne

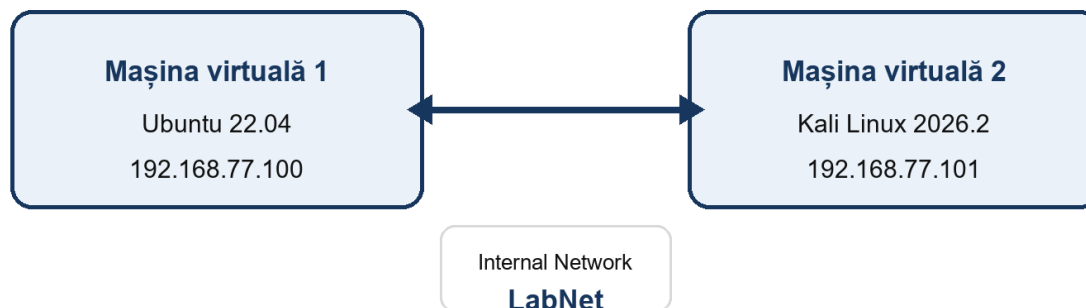


Figura 1.4 - Topologia logică a rețelei LabNet

După pornirea ambelor mașini, serviciul DHCP a atribuit două adrese din aceeași subrețea. Parametrii observați sunt prezentați în tabelul următor.

Sistem	Interfață	Adresă IPv4	Rețea
Ubuntu 22.04	eth0	192.168.77.100	LabNet
Kali Linux 2026.2	eth0	192.168.77.101	LabNet

```
> ip addr # VM 1 Ubuntu
eth0: 192.168.77.100/24
> ip addr # VM 2 Kali Linux
eth0: 192.168.77.101/24
```

Figura - 1.5 Verificarea adreselor IPv4 ale celor două sisteme

Testul a fost executat din Kali Linux către adresa primei mașini virtuale. Comanda utilizată a fost:

ping -c 4 192.168.77.100

Rezultatul testului a fost următorul:

```
PING 192.168.77.100 (192.168.77.100) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.77.100: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.49 ms
64 bytes from 192.168.77.100: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.05 ms
64 bytes from 192.168.77.100: icmp_seq=3 ttl=64 time=3.11 ms
64 bytes from 192.168.77.100: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.16 ms
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss
```

```
> ping -c 4 192.168.77.100
64 bytes from 192.168.77.100: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.49 ms
64 bytes from 192.168.77.100: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.05 ms
64 bytes from 192.168.77.100: icmp_seq=3 ttl=64 time=3.11 ms
64 bytes from 192.168.77.100: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.16 ms
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss
```

Figura 1.6 - Rezultatul testului ping executat din Kali Linux

Toate cele patru pachete au primit răspuns, iar pierderea raportată a fost 0%. Valoarea TTL de 64 și timpii de răspuns reduși sunt compatibili cu o comunicație locală directă între cele două sisteme virtuale. Prin urmare, configurația rețelei interne este funcțională.

CONCLUZII

Lucrarea a fost finalizată cu succes. Platforma VirtualBox a fost verificată, cele două mașini virtuale au fost importate sau înregistrate, iar Adapter 1 a fost conectat la aceeași rețea internă LabNet. Serviciul DHCP intern a atribuit adresele 192.168.77.100 și 192.168.77.101, aflate în aceeași subrețea /24.

Testul ping efectuat din Kali Linux către sistemul Ubuntu a înregistrat patru răspunsuri din patru și 0% pierderi de pachete. Acest rezultat demonstrează că mașinile virtuale se pot identifica la nivel IP și pot comunica în interiorul laboratorului izolat.

BIBLIOGRAFIE

<https://www.virtualbox.org/>